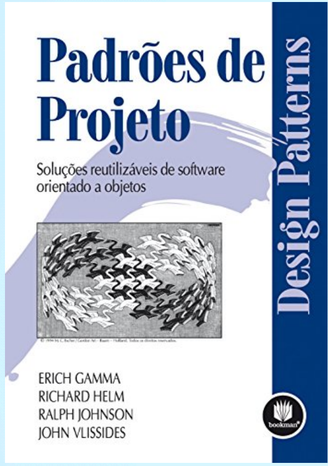
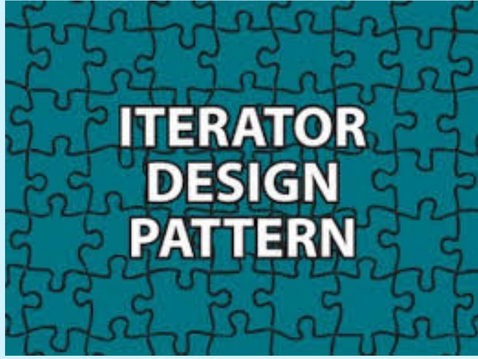


PADRÕES DE PROJETO

ITERATOR

Prof. Me Eugênio Júlio Messala Cândido Carvalho
eugeniojuliomessala@gmail.com



PROBLEMA

LISTA DOS ALUNOS DE TI

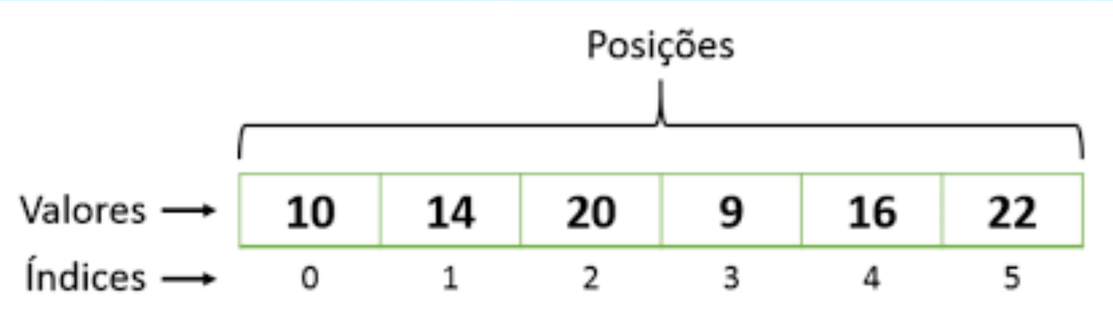
A Universidade UniBrasilTI precisa exibir a lista de seus alunos de TI no sistema de gestão de matrículas.

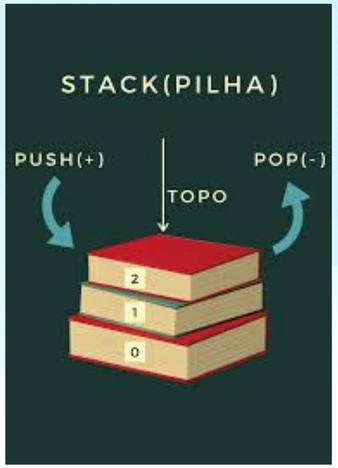
No entanto, enfrenta dificuldades porque diferentes programadores utilizaram diversas estruturas de dados para armazenar as informações, resultando em múltiplos códigos distintos para gerar essa listagem.

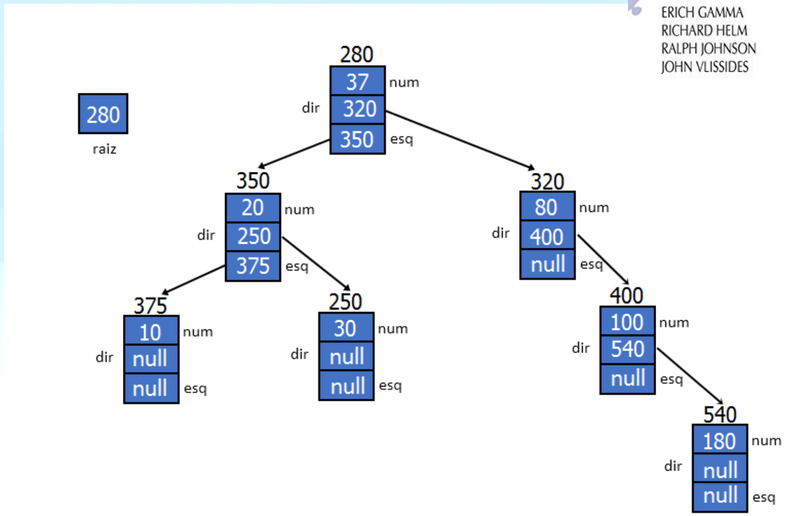
Essa falta de padronização torna o sistema difícil de manter e expandir.

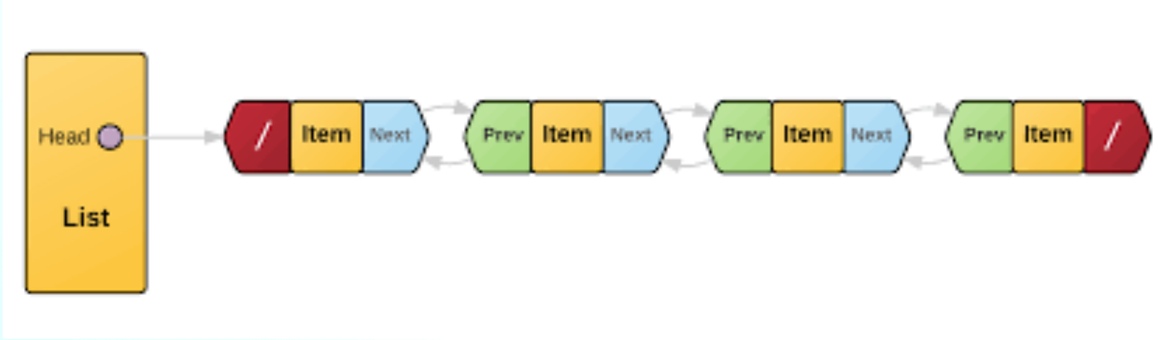
PADRÕES DE PROJETO - ITERATOR

Tipos de Estruturas de Dados



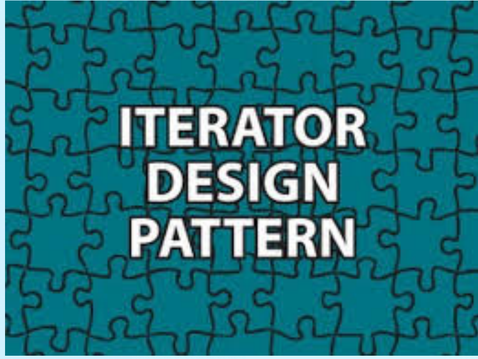






PROBLEMA

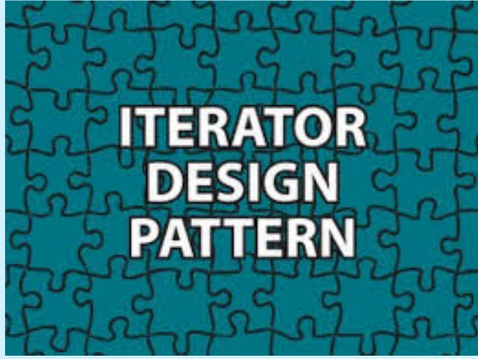
LISTA DOS ALUNOS DE TI



Apresentar o Programa Exemplo

PROBLEMA

LISTA DOS ALUNOS DE TI - Solução



Para resolver esse problema, podemos aplicar o padrão de projeto **Iterator**, que permite percorrer coleções heterogêneas de maneira uniforme. Com esse padrão, podemos:

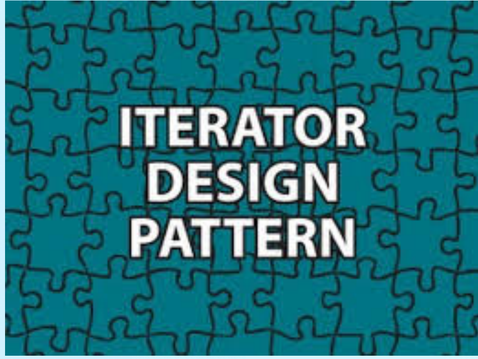
1. Abstrair o acesso às estruturas de dados – O Iterator fornece uma interface comum para percorrer diferentes tipos de coleções (listas, conjuntos, filas, etc.), sem expor sua implementação interna.

2. Unificar a lógica de iteração – Independentemente da estrutura de dados utilizada, o sistema poderá obter a lista de alunos de forma consistente.

3. Facilitar a manutenção e expansão – Caso novas estruturas de dados sejam adotadas no futuro, basta criar um novo Iterator correspondente, sem necessidade de modificar o código que consome os dados.

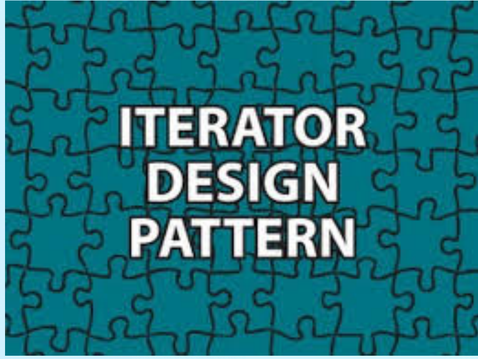
PROBLEMA

LISTA DOS ALUNOS DE TI - Solução



Com essa abordagem, o sistema gestor de matrículas poderá gerar a lista de alunos de forma eficiente e padronizada, independentemente das diferentes implementações de armazenamento utilizadas pelos programadores.

PADRÃO DE PROJETO - ITERATOR

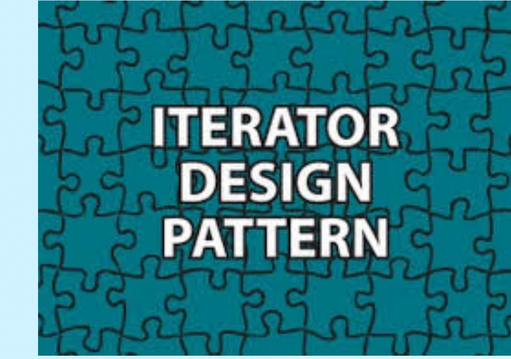


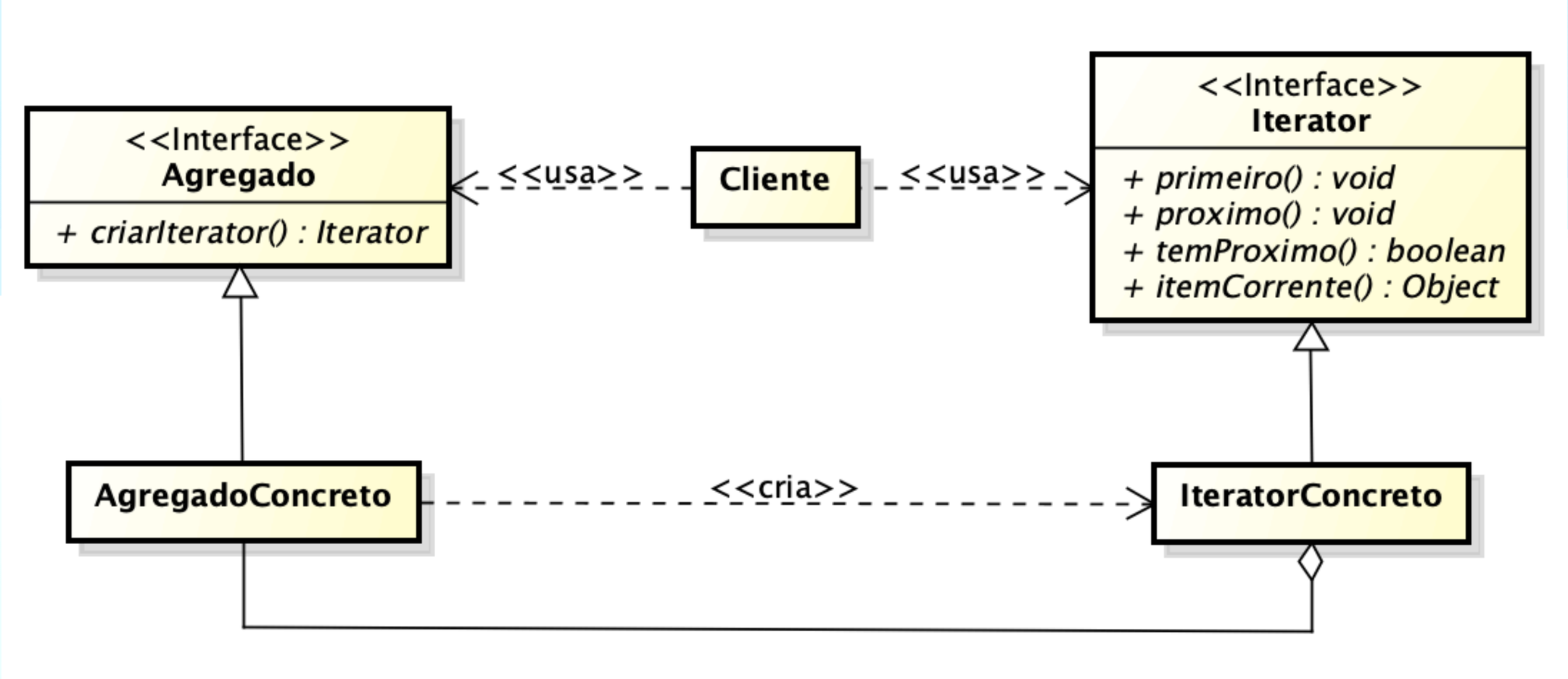
Intenção

Fornecer um meio de acessar, seqüencialmente, os elementos de um objeto agregado sem expor a sua representação subjacente.

PADRÃO DE PROJETO - ITERATOR

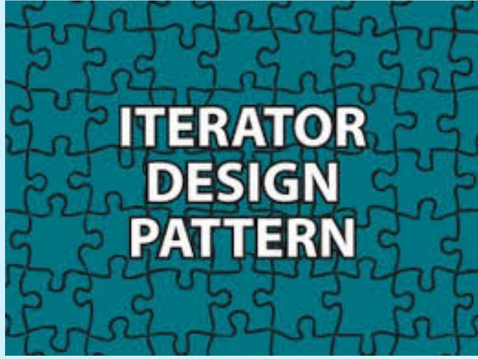
Estrutura





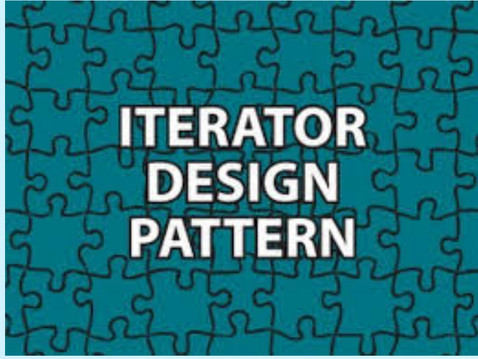
PROBLEMA

LISTA DOS ALUNOS DE TI - Solução



Apresentar o Programa Exemplo

PADRÃO DE PROJETO - ITERATOR



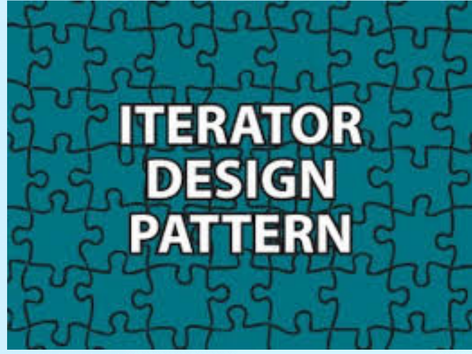
TRABALHO

Desenvolver um sistema para exibir, em uma grid, a lista de pilotos do Campeonato de Fórmula 1. Para garantir flexibilidade e padronização no acesso aos dados, a implementação deve utilizar o padrão de projeto Iterator.

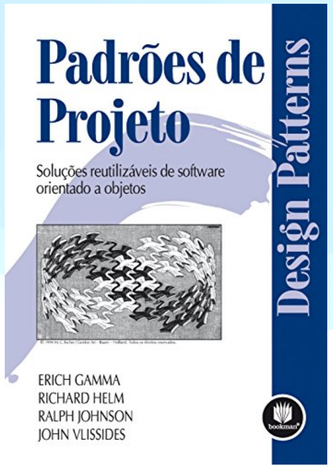
O sistema deve ser capaz de percorrer e exibir os pilotos armazenados em cinco(5) diferentes estruturas de dados da biblioteca java.util, garantindo uma iteração uniforme e independente da estrutura utilizada.

Para isso, é necessário pesquisar e selecionar as estruturas de dados apropriadas na bibliografia da linguagem Java.

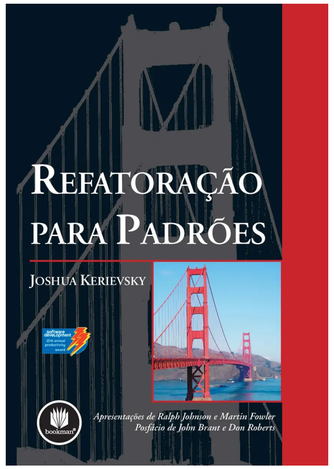
BIBLIOGRAFIA



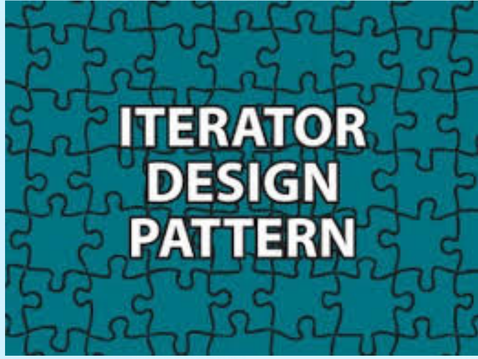
- GAMMA, Erich et al. **Padrões de Projeto: soluções reutilizáveis de software orientado a objetos.** Porto Alegre: Bookman, 2007.



- KERIEVSKY, Joshua. **Refatoração para padrões**. Porto Alegre: Bookman, 2008.



BIBLIOGRAFIA



- http://javasemcafe.blogspot.com/2010/08/collections-estruturas-de-dados.html
- http://www.dsc.ufcg.edu.br/~jacques/cursos/p2/html/ed/colecoes.htm
- http://www.universidadejava.com.br/java/java-collection/
- https://www.devmedia.com.br/java-collections-como-utilizar-collections/18450
- https://homepages.dcc.ufmg.br/~fsantos/ECO030/Collections.pdf
- https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/util/Collections.html